

AstroGit-OS

Arquitectura Declarativa y Linaje Operacional para Instrumentación Astronómica mediante GitOps

Esta propuesta cumple con los límites de extensión requeridos.

Para consultar la documentación extendida —diagramas de alta resolución, estructura presupuestaria desagregada, definición de perfiles, plan de escalabilidad acabado y una completa descripción conceptual del proyecto— explora el [resumen ejecutivo web](#) (en inglés), descarga la [versión PDF expandida](#) de esta propuesta o visita el repositorio de [AstroGit-OS](#) en GitHub.

1 RESUMEN EJECUTIVO

AstroGit-OS es una arquitectura declarativa de referencia para la configuración, mantenimiento y el linaje operacional de la instrumentación optomecánica de observatorios astronómicos de nueva generación. Aplicando principios de *GitOps* e *Infrastructure-as-Code*, AstroGit-OS prescinde de los datos astronómicos masivos y se concentra exclusivamente en los metadatos operacionales necesarios para la gestión de la infraestructura científica.

1.1 Valor de la Certidumbre Operacional en Astronomía

Mediante una arquitectura de conciliación de estados operacionales, AstroGit-OS gobierna la evolución de la infraestructura y la instrumentación, detecta desviaciones entre el estado observado y la configuración deseada, y establece un vínculo verificable entre bloques de observación y el estado operacional versionado mediante telemetría pasiva y agentes de extracción de estado no intrusivos. Con ello, busca reducir la incertidumbre operacional, disminuir los tiempos de inactividad y facilitar la reproducción de condiciones técnicas en el uso científico de la instrumentación astronómica.

1.2 Alcance y Límites de AstroGit-OS

AstroGit-OS no captura, almacena, procesa, simula ni transmite datos astronómicos, como tampoco opera telescopios en tiempo real. Su función es gobernar una representación digital versionada y asíncrona del estado operacional de telescopios y demás infraestructura científica, desacoplando las actividades científicas de las operaciones de ingeniería. **AstroGit-OS registra, almacena y audita la evolución de la configuración de infraestructura mediante Git como mecanismo versionado de gobernanza**, manteniendo separadas la representación declarativa del estado operacional y su implementación física sobre la instrumentación.

2 IMPACTO REGIONAL ESPERADO

AstroGit-OS transferirá tecnología e infraestructura informática a Antofagasta, capacitando a estudiantes y profesionales locales en arquitecturas de gobernanza declarativa aplicables a mega-instalaciones del nivel de ALMA, VLT y los futuros ELT y CTAO-Sur.

AstroGit-OS transfiere tecnología *Open-Source* a Antofagasta formando capital humano local mediante la contratación de un asistente y la realización de charlas y seminarios técnicos. Su modelo de gobernanza declarativa, diseñado para la instrumentación astronómica, se escala directamente a la gran minería regional, fortaleciendo la resiliencia operacional y capacidades en ingeniería de frontera.

3 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

AstroGit-OS aplica *Docs-as-Code* y código abierto centralizando el desarrollo en una infraestructura pública de GitHub, usando control de versiones y automatización para garantizar acceso, transparencia y cumplimiento.

3.1 Planificación mediante *Milestones* de GitHub

La hoja de ruta se estructura en cuatro hitos de desarrollo, uno de ellos ya en desarrollo para la fecha de la presente postulación. El detalle se consolida y versiona en tiempo real directamente en [AstroGit-OS Roadmap](#) (GitHub *Project*).

- ▶ *Milestone 1: Modelado Declarativo y Demostrador de Lectura* (En Ejecución)
- ▶ *Milestone 2: Motor de Conciliación y Detección de Desviaciones* (Q1 2027)
- ▶ *Milestone 3: Gobernanza mediante Pull-Requests y Linaje Científico SHA-256* (Q2 2027)
- ▶ *Milestone 4: Consolidación y Continuidad de AstroGit-OS* (Q4 2027)

3.2 Estructura Presupuestaria

El detalle presupuestario (en miles de pesos chilenos) se desglosa a continuación.

Compente Presupuestario	Frecuencia	Monto del Componente	Desembolsos Asociados	Subtotal
Estación de trabajo portátil de alto rendimiento	Inversión Inicial	\$2,350	1	\$2,350
Equipamiento periférico y de prototipaje IoT	Inversión Inicial	\$900	1	\$900
Software y licencias	Inversión Inicial	\$400	1	\$400
Actividades de difusión: Charlas y seminarios	Puntual	\$175	4	\$700
Líder de proyecto (20h/sem., mensual, bruto)	Mensual	\$2,400	9	\$21,600
Asistente de desarrollo (20h/sem., mensual, bruto)	Mensual	\$750	9	\$6,750
Transporte, alojamiento y comida (SCL-ANF)	Mensual	\$250	9	\$2,250
			34	\$34,950

4 ROLES Y RESPONSABILIDADES

La ejecución de AstroGit-OS se articula bajo una gobernanza ágil y asíncrona, enfocada en el cumplimiento de los hitos técnicos, presupuestarios y de transferencia tecnológica. La estructura distribuye responsabilidades entre la arquitectura de *software* y la astrofísica aplicada, asegurando trazabilidad, mentoría y validación tecnológica.

4.1 Director de Proyecto

Responsable de la dirección estratégica, arquitectura de *software* y validación del prototipo durante nueve meses. Lidera la vinculación institucional, gestiona la gobernanza ágil y supervisa la calidad técnica del Asistente de Desarrollo, diseñando los modelos de conciliación de estados para la instrumentación científica.

4.2 Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

Encargado de integrar requerimientos astronómicos mediante código en AstroGit-OS y gestionar la infraestructura documental del proyecto. Diseña esquemas de metadatos con identificadores SHA-256 vinculados a registros de observación y administra activamente la gestión operativa en los repositorios de GitHub. Este cargo será adjudicado mediante **concurso abierto a la comunidad universitaria, académica y profesional de la Región de Antofagasta** para su incorporación durante enero de 2027.

5 EXPERIENCIA DE LOS PARTICIPANTES

El equipo combina arquitectura de *software* industrial y formación académica que aseguran dirección técnica de alto nivel y transferencia de capacidades en la Región de Antofagasta, mediante los siguientes perfiles:

Pablo Zúñiga — Director de Proyecto

Pablo Zúñiga es Ingeniero Civil Industrial (PUCV) y Arquitecto Principal de Sistemas con 8 años de trayectoria en resiliencia operacional, ontología y gobernanza de datos para infraestructura crítica en banca, minería y servicios regulados. Creador de AstroGit-OS y fundador de Cuxhaven Labs, domina la ingeniería de *software* moderna y la gestión del conocimiento bajo la metodología *Docs-as-Code*. Su experiencia abarca la gestión geotécnica y logística en la minería del norte chico y grande (Antofagasta Minerals, ENAMI), sumada a una sólida labor docente en la PUCV y UTFSM.

Asistente de Desarrollo en Astrofísica e Instrumentación

Estudiante de último año, tesista de Licenciatura en Física o Astronomía, o estudiante de posgrado con línea de investigación, experiencia práctica o interés aplicado en Astronomía, Astrofísica o Instrumentación científica terrestre o satelital, con residencia habitual o permanente en la Región de Antofagasta.

6 ESCALABILIDAD FUTURA Y SOSTENIBILIDAD

La continuidad de AstroGit-OS se estructura en cuatro dimensiones complementarias: **sostenibilidad técnica, escalamiento institucional, transferencia industrial, y continuidad del proyecto.**

- ▶ **Sostenibilidad Técnica:** Licencias [MIT](#) y [CC BY 4.0](#) con *Docs-as-Code* mantendrán el código y la documentación abiertos en GitHub, permitiendo mantención distribuida por la comunidad global y reduciendo la dependencia del equipo fundador.
- ▶ **Escalamiento Institucional:** El prototipo servirá como referencia para su adopción en observatorios. La estrategia contempla financiamiento internacional (Sloan, Moore, Schmidt Sciences) y alianzas para soporte, escalamiento y transferencia tecnológica.
- ▶ **Transferencia Industrial Astro-Minera:** El modelo de gobernanza declarativa se transferirá a la telemetría e IoT minero, apalancándose en instrumentos de I+D de CORFO, ANID y la Ley 20.241 de Incentivo Tributario.
- ▶ **Continuidad de AstroGit-OS (Milestone 4):** Tras nueve meses, se entregará un demostrador funcional abierto y reutilizable. Su posterior escalamiento industrial o científico pertenecerá a etapas futuras fuera del alcance de esta postulación.